

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

全卷 110 分 限時 80 分鐘 得分：_____ / 110

選擇題把答案字母寫在題目的 () 內；填空題寫在橫線上；解答題要寫出詳細解題過程。

A 部 (80 分)

一、單選題：30 分 每題 3 分 選出最正確的答案

1. 下列關係正確的是 ()

- A · $-2 \in N$ B · $0 \notin Z$ C · $\frac{1}{2} \in Q$ D · $\pi \in Q$

2. 已知元素 $a \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，且 $a \notin \{1, 3, 4\}$ ，則 a 的值為 ()

- A · 1 B · 2 C · 3 D · 4

3. 大於 1 的所有整數構成的集合可表示為 ()

- A · $\{x \in Q \mid x > 1\}$ B · $\{x \in N \mid x \geq 1\}$ C · $\{x \in N \mid x > 1\}$ D · $\{x \in Q \mid x \geq 1\}$

4. 已知集合 $A = \{x \mid x > 2\}$ ，則 ()

- A · $2 \in A$ B · $3 \in A$ C · $4 \notin A$ D · $1 \in A$

5. 集合 $A = \{x \mid x < 4 \text{ 且 } x \in N\}$ 的元素的個數為 ()

- A · 5 B · 4 C · 3 D · 2

6. 不等式 $x^2 - 2x - 8 > 0$ 的解集為 ()

- A · $\{x \mid -2 < x < 4\}$ B · $\{x \mid -4 < x < 2\}$
C · $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$ D · $\{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > 2\}$

7. 已知集合 $A = \{x \mid -3 < x < 1\}$ ， $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$ ，則 $A \cup B =$ ()

- A · $\{x \mid 0 \leq x < 1\}$ B · $\{x \mid -3 < x \leq 3\}$
C · $\{x \mid 1 < x \leq 3\}$ D · $\{x \mid 0 < x < 1\}$

8. 若集合 $P = \{x \mid -2 < x < 3\}$ ， $Q = \{-2, -1, 0, 2, 3\}$ ，則 $P \cap Q =$ ()

A. $\{-2, -1, 0, 2, 3\}$

B. $\{-1, 0, 2, 3\}$

C. $\{-1, 0, 2\}$

D. $\{-2, -1, 0, 2\}$

9. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 3\}$ ， $B = \{x \mid (x-1)(x-4) > 0\}$ ，則 $A \cap B =$ ()

A. $\{x \mid -2 < x < 1\}$

B. $\{x \mid 1 < x < 3\}$

C. $\{x \mid -2 < x < 3\}$

D. $\{x \mid -2 < x < 4\}$

10. 設全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x \leq 7\}$ ，集合 $A = \{2, 3, 4\}$ ，則 $C_U A =$ ()

A. $\{5, 6, 7\}$

B. $\{1, 5, 6\}$

C. $\{1, 5, 6, 7\}$

D. $\{1, 6, 7\}$

二、填充題：9 分 每題 3 分 填上正確的答案

11. 由單詞 “coffee” 中的字母作為集合 A 中的元素，則集合 A 中的元素共有 _ _ _ _ _ 個。

12. 某班開辦書法和繪畫兩個興趣班，其中有 35 人參加書法班，28 人參加繪畫班，12 人兩個班都參加，則參加興趣班的人數為 _ _ _ _ _ 人。

13. 不等式 $x^2 - 9 \geq 0$ 的解集是 _ _ _ _ _ 。

三、解答題：41 分 答案含詳細解題過程

14. 用適當的方法表示下列集合：

(1) 方程 $x^2 + 3x = 0$ 的所有實數根組成的集合； (3 分)

(2) 由大於 -3 且小於 3 的所有整數組成的集合； (3 分)

(3) 所有能被 5 整除且大於 0 的整數組成的集合。 (3 分)

15 · 解下列一元二次不等式：

(1) $x^2 - 2x - 15 \geq 0$; (5 分)

(2) $x^2 - 4x + 6 \leq 0$ 。 (5 分)

16 · 設 $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$ · $B = \{ 2, 4, 6 \}$ · $C = \{ 4, 5, 6, 7 \}$ 。求：

(1) $A \cap B$ (2 分)

(2) $A \cap C$ (2 分)

(3) $A \cap (B \cup C)$ (3 分)

(4) $A \cup (B \cap C)$ (3 分)

(5) $(C_A B) \cap (C_A C)$ (3 分)

17 · 已知集合 $P = \{ x \mid -3 < x < 5 \}$ · $Q = \{ x \mid 2m - 1 < x < m + 2 \}$ · 若 $Q \subseteq P$ · 求實數 m 的取值範圍。
(9 分)

B 部 (30 分)

四、單選題：15 分 每題 3 分 選出最正確的答案

18 · 方程組 $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$ 的解集為 ()

A · $\{ 1, 2 \}$

B · $\{ (1, 2) \}$

C · $\{ (2, 1) \}$

D · $\{ x = 1, y = 2 \}$

19 · 下列不等式中解集為 R 的是 ()

A · $-x^2 + 4x - 4 \geq 0$

B · $x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 > 0$

C · $x^2 + 4x + 5 > 0$

D · $3x^2 - 2x + 1 < 0$

20 · 不等式 $(\frac{1}{4} - x)(\frac{1}{2} - x) > 0$ 的解集是 ()

A · $\{ x \mid \frac{1}{4} < x < \frac{1}{2} \}$

B · $\{ x \mid x < \frac{1}{4} \text{ 或 } x > \frac{1}{2} \}$

C · $\{ x \mid x < \frac{1}{4} \}$

D · $\{ x \mid x > \frac{1}{2} \}$

21 · 已知集合 $A = \{ x \mid x^2 - x - 6 < 0 \}$ · $B = \{ x \mid 1 \leq x \leq 5 \}$ · 則 $A \cap B =$ ()

A · $\{ x \mid -2 < x \leq 5 \}$

B · $\{ x \mid 1 \leq x < 3 \}$

C · $\{ x \mid -2 < x < 1 \}$

D · $\{ x \mid 3 < x \leq 5 \}$

22 · 設集合 $A = \{ x \mid x^2 - 3x < 0 \}$ · $B = \{ x \mid x - 1 > 0 \}$ · 則 $A \cup B =$ ()

A · $\{ x \mid 1 < x < 3 \}$

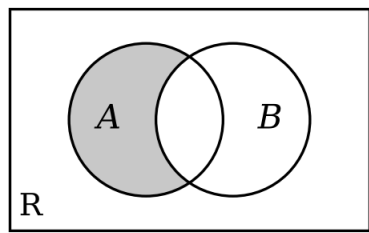
B · $\{ x \mid x > 1 \}$

C · $\{ x \mid 0 < x < 1 \}$

D · $\{ x \mid x > 0 \}$

五、 填空题：6 分 每題 3 分 填上正確的答案

23. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ， $B = \{x \mid x \geq 1\}$ ，則如圖所示的陰影部分表示的集合為 _____。



24. 若 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ ， $B = \{x \mid x^2 - 3x \leq 0\}$ ，則 $A \cap B =$ _____。

六、 解答题：9 分 答案含詳細解題過程

25. 已知集合 $A = \{x \mid 2 - m \leq x \leq 2 + m\}$ ， $B = \{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 5\}$ 。

(1) 當 $m = 5$ 時， $A = \{x \mid -3 \leq x \leq 7\}$ ，求 $A \cap B$ ；（4 分）

(2) 若 $m > 0$ ，且 $A \cap (C_R B) = A$ ，求實數 m 的取值範圍。（5 分）